

LG ‘산업용 로봇’ 진화… 돌아다니며 일한다

스마트팩토리 수주 호조

LG전자가 스마트팩토리 솔루션 사업에 산업용 로봇, 디지털트윈 등 피지컬 인공지능(AI) 기술 적용을 빠르게 확대하면서 스마트팩토리 사업이 호조를 보이고 있다. 누적 수주액은 출범 2년 만에 1조2000억원을 넘겼다.

LG전자는 최근 글로벌 고객들에게 산업용 로봇 신제품인 모마(MoMA)를 공개했다. 주로 고정된 위치에서 반복적인 작업을 수행하는 협동 로봇과 달리 자율이동로봇(AMR)에 로봇팔이 합쳐진 형태여서 자유롭게 이동할 수 있다. 공장 내에서 이동하면서 제품을 집거나 조립하거나 검사하는 등 산업 현장에 필요한 다양한 작업을 수행할 수 있다. 회사는 모마가 다양한 제품을 동시에 생산해야 하는 다품종 소량생산 공정에 투입됐을 때 가장 효과적일 것으로 기대하고 있다.

회사는 지난달 18일 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사 양재 데이터팩토리를 방문했을 때에도 LG 클로이드와 함께 모마를 소개한 것으로 알려졌다.

LG전자는 엔비디아와 협력해 산업용 AI 플랫폼인 옴니버스 기반 디지털트윈 기술을 가지고 있다. 디지털트윈은 실제 제조 현장을 가상에 정밀하게 구현해 최적의 운영 환



LG전자 스마트팩토리 사업

조직	제조 데이터
↳ 2024년 신설	↳ 770TB
특허	인력
↳ 1000건 이상	↳ 1800명 이상

2030년 매출 1조원 목표

LG전자 스마트팩토리 사업 수주액

2024년	3000억원
2025년	5000억원
2026년 상반기	4000억원

로봇팔·자율주행 물류 결합
신제품 ‘모마’ 글로벌 공개
다품종 소량생산 공정 적합

양주 첨단물류 인프라 구축등
스마트공장 2년새 1.2조 수주

경을 검증하는 시스템이다. LG전자는 한국을 비롯해 멕시코, 브라질, 인도, 베트남 등 5개국 9개 생산거점에 디지털



모마(MoMA)

LG전자가 출시한 로봇팔과 자율이동로봇(AMR)이 합쳐진 산업용 로봇. Mobile(이동)과 Manipulator(조작)의 앞글자를 따 모마(MoMA)라는 이름을 붙였다.



LG전자가 운영 중인 스마트 공장의 모습.

트윈을 구축하고 있다. 2030년까지 14개국 30여 개 거점 전역에 디지털 트윈을 구축할 계획이다. 디지털 트윈 기반으로 만들어진 스마트공장은 생산성을 크게 높인다. LG전자에 따르면 한국창원의 LG 스마트파크는 자동화율이 65%에 달해 생산성이 22% 향상되고 불량률이 30% 감소했다.

LG전자는 자사가 가진 스마트팩토리 사업 경쟁력으로 70여 년간 전 세계에서 글로벌 생산 거점을 운영하며 축적해온 생산 기술과 자동화 역량을 내세우고 있다. LG전자가 제조 관련 노하우로 확보하고 있는 데이터의 양은 770TB(스마트폰 사진 약 1억4000만 장)에 달하며 관련 특허는 1000건 이상이다. 제조공정 전문가도 1800명 이상에 달한다.

최근 국내 물류기업 로지스밸리가 LG전자의 스마트팩토리를 도입했다. 회사가 인천국제공항 제2공항물류단지에 구축한 글로벌배송센터(GDC)

가 그곳이다. 여기에는 물류용 로봇은 물론 디지털 기반 물류시스템, AI 기반 공정, 안전 및 품질 관리시스템까지 LG전자 스마트팩토리 솔루션이 대거 적용됐다. LG전자는 로지스밸리가 경기도 양주시에 2030년을 목표로 건설을 추진 중인 1조원 규모 첨단 물류인프라 구축 사업에도 스마트팩토리 솔루션을 공급할 계획이다.

LG전자의 스마트팩토리 관련 수주액은 빠르게 늘어나고 있다. 2024년 3000억원에서 이듬해인 2025년 5000억원으로 늘어났고 올해는 상반기 수주액만 4000억원을 기록했다. 2024년 사업 출범 이후 누적 수주액은 1조2000억원이다. 스마트팩토리 사업 확대에는 관련 자동화 솔루션을 필요로 하는 고객사의 업종 확대가 크게 기여하고 있다. LG전자는 사업 초기에는 전자, 전장, 배터리 등 제조업 중심이었지만, 최근에는 물류 분야로까지 고객을 확대하고 있다. 이덕주 기자